BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	7	17	7	5	16	1200

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1. Chọn A.

Hàm số đã cho là $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x+1)(x-3)$. Ta có $y' < 0 \iff x^2 - 2x - 3 < 0 \iff -1 < x < 3$. Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

Câu 2. Chọn B.

Hàm số đã cho là $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x^2 - 2x - 3) = -3(x+1)(x-3)$. $y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = -6x + 6$. Tại $x = 3$: $y''(3) = -6(3) + 6 = -12 < 0$, suy ra $x = 3$ là điểm cực đại của hàm số. (Tại $x = -1$: $y''(-1) = 12 > 0$ là điểm cực tiểu của hàm số; giá trị cực đại là $y(3) = 26$).

Câu 3. Chọn C.

Hàm số $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$ xác định và liên tục trên đoạn $[0; 3]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{2(1) - (-1)(1)}{(x+1)^2} = \dfrac{3}{(x+1)^2} > 0$ với mọi $x \in [0; 3]$. Suy ra hàm số luôn đồng biến trên đoạn $[0; 3]$. Do đó, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ là $\max_{[0;3]} f(x) = f(3) = \dfrac{2(3)-1}{3+1} = \dfrac{5}{4}$.

Câu 4. Chọn D.

Xét hàm số $y = \dfrac{3x+2}{x-2}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Ta có $\lim_{x\to 2^+} \dfrac{3x+2}{x-2} = +\infty$ và $\lim_{x\to 2^-} \dfrac{3x+2}{x-2} = -\infty$. Do đó, đường thẳng $x = 2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 5. Chọn A.

Ta có biểu thức: $y = \dfrac{2x^2+3x-1}{x+1} = \dfrac{2x(x+1)+(x+1)-2}{x+1} = 2x+1-\dfrac{2}{x+1}$. Mặt khác: $\lim_{x\to\pm\infty}[y-(2x+1)] = \lim_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{2}{x+1}\right) = 0$. Vậy đường thẳng $y = 2x+1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 6. Chọn B.

Quan sát đồ thị hàm số đã cho:

- Đường tiệm cận đứng là $x = 1$, tiệm cận xiên đi qua $(0;-1)$ và $(1;0)$ có phương trình $y = x-1$.
- Đồ thị có điểm cực đại tại $(0;-2)$ và điểm cực tiểu tại $(2;2)$.
- Xét hàm số $y = \dfrac{x^2-2x+2}{x-1} = x-1+\dfrac{1}{x-1}$: có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận xiên $y = x-1$; đạo hàm $y' = \dfrac{x^2-2x}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. Giá trị cực đại $y(0) = -2$, giá trị cực tiểu $y(2) = 2$. Hàm số hoàn toàn khớp với hình vẽ.

Câu 7. Chọn C.

Hàm doanh thu của xưởng may là: $R(p) = 600p - 2p^2$ với $50 \le p \le 250$. Đạo hàm: $R'(p) = 600 - 4p$. Cho $R'(p) = 0 \iff 4p = 600 \iff p = 150 \in [50;250]$. Vì $R''(p) = -4 < 0$ với mọi p, nên hàm số $R(p)$ đạt giá trị lớn nhất tại $p = 150$ nghìn đồng.

Câu 8. Chọn D.

Áp dụng quy tắc hình bình hành cho đáy $ABCD$: $\vec{AB}+\vec{AD} = \vec{AC}$. Khi đó: $\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'} = \vec{AC}+\vec{AA'}$. Xét hình bình hành $ACC'A'$, ta có $\vec{AC}+\vec{AA'} = \vec{AC'}$. Vậy theo quy tắc hình hộp: $\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'} = \vec{AC'}$.

Câu 9. Chọn A.

Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là: $x_M = \dfrac{x_A+x_B}{2} = \dfrac{2+4}{2} = 3$, $y_M = \dfrac{y_A+y_B}{2} = \dfrac{-1+3}{2} = 1$, $z_M = \dfrac{z_A+z_B}{2} = \dfrac{3+(-1)}{2} = 1$. Vậy $M(3;1;1)$.

Câu 10. Chọn B.

Ta có $2\vec{a} = 2(1;-2;3) = (2;-4;6)$. Khi đó tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a}+\vec{b}$ là: $\vec{u} = (2+(-2);-4+1;6+1) = (0;-3;7)$.

Câu 11. Chọn C.

Áp dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng: $\vec{u}\cdot\vec{v} = u_xv_x+u_yv_y+u_zv_z = 2\cdot 1+(-1)\cdot 2+2\cdot(-2) = 2-2-4 = -4$.

Câu 12. Chọn D.

Ta có $\vec{AB} = (3-1;0-2;0-(-1)) = (2;-2;1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng: $AB = |\vec{AB}| = \sqrt{2^2+(-2)^2+1^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$.

PHẦN II

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 3}{x - 1} = x - 2 + \dfrac{1}{x - 1}$.

Câu 1: Đúng. Mẫu thức $x - 1 \neq 0 \iff x \neq 1$, do đó tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Câu 2: Đúng. Ta có $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$.

Câu 3: Sai. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x-2)] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x-1} = 0$, nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x - 2$, không phải $y = x + 2$.

Câu 4: Đúng. Cho $f'(x) = 0 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. Tọa độ hai điểm cực trị là $A(0; -3)$ và $B(2; 1)$. Khi đó $\vec{AB} = (2; 4)$, suy ra khoảng cách giữa hai điểm cực trị là $AB = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Câu 2.

Hàm số biểu thị nồng độ khí CO_2 là $C(t) = \dfrac{400t^2 + 200}{t^2 + 1}$ với $t \geq 0$.

Câu 1: Đúng. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, nồng độ là $C(0) = \dfrac{400(0) + 200}{0 + 1} = 200$ ppm.

Câu 2: Đúng. Đạo hàm của hàm số là:

$$C'(t) = \frac{800t(t^2+1) - (400t^2 + 200)(2t)}{(t^2+1)^2} = \frac{400t}{(t^2+1)^2}.$$

Với mọi $t > 0$, ta có $C'(t) > 0$, do đó nồng độ khí CO_2 luôn tăng trong suốt quá trình thí nghiệm.

Câu 3: Đúng. Sau 3 giờ ($t = 3$), nồng độ đạt: $C(3) = \dfrac{400 \cdot 3^2 + 200}{3^2 + 1} = \dfrac{3600 + 200}{10} = 380$ ppm.

Câu 4: Sai. Ta có $\lim_{t\to+\infty} C(t) = \lim_{t\to+\infty} \dfrac{400t^2 + 200}{t^2 + 1} = 400$ ppm. Do đó đường thẳng $y = 400$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, và vì hàm số tăng nên $C(t) < 400$ ppm với mọi $t \geq 0$. Nồng độ không bao giờ vượt quá 450 ppm.

Câu 3.

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 1; 2)$, $B(3; 2; 0)$ và $C(-1; 3; 5)$.

Câu 1: Đúng. Tọa độ vectơ $\vec{AB} = (3 - 1; 2 - 1; 0 - 2) = (2; 1; -2)$. Độ dài đoạn thẳng $AB = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 2: Đúng. Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ: $x_G = \dfrac{1 + 3 + (-1)}{3} = 1$, $y_G = \dfrac{1 + 2 + 3}{3} = 2$, $z_G = \dfrac{2 + 0 + 5}{3} = \dfrac{7}{3}$. Vậy $G\left(1; 2; \dfrac{7}{3}\right)$.

Câu 3: Đúng. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AD} = \vec{BC}$. Ta có $\vec{BC} = (-1 - 3; 3 - 2; 5 - 0) = (-4; 1; 5)$. Gọi $D(x; y; z)$, ta có $\vec{AD} = (x - 1; y - 1; z - 2)$. Do đó:

$$\begin{cases} x - 1 = -4 \iff x = -3 \\ y - 1 = 1 \iff y = 2 \\ z - 2 = 5 \iff z = 7 \end{cases} \implies D(-3; 2; 7).$$

Câu 4: Sai. Ta có $\vec{AC} = (-1 - 1; 3 - 1; 5 - 2) = (-2; 2; 3)$. Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2(-2) + 1(2) + (-2)(3) = -4 + 2 - 6 = -8 < 0$. Vì tích vô hướng âm nên $\cos(\vec{AB}, \vec{AC}) < 0$, suy ra góc giữa hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ là góc tù, không phải góc nhọn.

Câu 4.

Móc treo vật tại $D(0;0;-3)$, ba điểm cố định trên trần nhà $A(-6;-2;0)$, $B(6;-2;0)$, $C(0;4;0)$. Các vectơ chỉ phương của các sợi dây là: $\vec{DA}=(-6;-2;3)$, $\vec{DB}=(6;-2;3)$, $\vec{DC}=(0;4;3)$.

Câu 1: **Đúng.** Độ dài sợi dây nối từ D đến C bằng: $|\vec{DC}|=\sqrt{0^2+4^2+3^2}=\sqrt{25}=5$ m.

Câu 2: **Đúng.** Theo định luật I Newton, vật ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của bốn lực (ba lực căng và trọng lực), do đó $\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}+\vec{P}=\vec{0}$.

Câu 3: **Đúng.** Vì lực căng dây hướng dọc theo chiều từ điểm treo đến điểm cố định nên ta biểu diễn: $\vec{F_1}=k_1\vec{DA}=(-6k_1;-2k_1;3k_1)$, $\vec{F_2}=k_2\vec{DB}=(6k_2;-2k_2;3k_2)$, $\vec{F_3}=k_3\vec{DC}=(0;4k_3;3k_3)$ (với $k_1,k_2,k_3>0$). Từ hệ thức cân bằng $\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}=-\vec{P}=(0;0;180)$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}-6k_1+6k_2=0\\-2k_1-2k_2+4k_3=0\\3k_1+3k_2+3k_3=180\end{cases}\iff\begin{cases}k_1=k_2\\k_3=k_1\\9k_1=180\iff k_1=20\end{cases}\implies k_1=k_2=k_3=20.$$

Độ dài vectơ $\vec{DA}$ và $\vec{DB}$ là $|\vec{DA}|=|\vec{DB}|=\sqrt{(\pm6)^2+(-2)^2+3^2}=\sqrt{49}=7$ m. Do đó lực căng tác dụng lên hai dây DA và DB là: $F_1=k_1|\vec{DA}|=20\times7=140$ N, $F_2=k_2|\vec{DB}|=20\times7=140$ N.

Câu 4: **Sai.** Lực căng tác dụng lên dây DC là: $F_3=k_3|\vec{DC}|=20\times5=100\text{ N}\neq120\text{ N}$.

PHẦN III

Câu 1.

Hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-mx^2+(2m+8)x-2027$ có tập xác định $D=\mathbb{R}$. Đạo hàm: $y'=x^2-2mx+2m+8$. Để hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$ thì $y'\geq0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Vì hệ số $a=1>0$, điều kiện tương đương là:

$$\Delta'\leq0\iff(-m)^2-1\cdot(2m+8)\leq0\iff m^2-2m-8\leq0\iff-2\leq m\leq4.$$

Do $m\in\mathbb{Z}$ và $m\in[-10;10]$ nên $m\in\{-2;-1;0;1;2;3;4\}$. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn là $4-(-2)+1=7$.

Câu 2.

Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có $\vec{AB}=(3-1;1-2;2-(-1))=(2;-1;3)$. $\vec{AD}=(2-1;4-2;1-(-1))=(1;2;2)$. $\vec{AA'}=(3-1;5-2;0-(-1))=(2;3;1)$. Theo quy tắc hình hộp:

$$\vec{AC'}=\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'}=(2+1+2;-1+2+3;3+2+1)=(5;4;6).$$

Suy ra tọa độ của đỉnh C' là: $C'=A+\vec{AC'}=(1+5;2+4;-1+6)=(6;6;5)$. Vậy tổng tọa độ $S=x+y+z=6+6+5=17$.

Câu 3.

Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+mx+4}{x+2}$. Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$. Đạo hàm:

$$y'=\frac{(2x+m)(x+2)-(x^2+mx+4)}{(x+2)^2}=\frac{x^2+4x+2m-4}{(x+2)^2}.$$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình $y'=0$ có hai nghiệm phân biệt khác -2 và trái dấu nhau. Tức là phương trình $g(x)=x^2+4x+2m-4=0$ có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2 thỏa mãn $x_1<0<x_2$ và $x_1,x_2\neq-2$. Điều kiện có hai nghiệm trái dấu:

$$a\cdot c<0\iff1\cdot(2m-4)<0\iff2m<4\iff m<2.$$

Khi $m < 2$, ta có $\Delta' = 4 - (2m - 4) = 8 - 2m > 0$ và $g(-2) = (-2)^2 + 4(-2) + 2m - 4 = 2m - 8 \neq 0$ (vì $m < 2 \implies 2m - 8 < -4 \neq 0$). Vì $m \in \mathbb{Z}$ và $m \in [-5; 5]$ nên $m \in \{-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1\}$. Vậy có đúng 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 4.

Tại thời điểm $t \geq 0$, vị trí của hai drone là $A(2 + t; 10 + 2t; 1 + 3t)$ và $B(2t; 6t + 5; 11)$. Vectơ nối giữa hai drone là:

$$\vec{AB}(t) = (2t - (2 + t); (6t + 5) - (10 + 2t); 11 - (1 + 3t)) = (t - 2; 4t - 5; 10 - 3t).$$

Bình phương khoảng cách giữa hai drone tại thời điểm t là:

$$AB^2 = (t-2)^2+(4t-5)^2+(10-3t)^2 = (t^2-4t+4)+(16t^2-40t+25)+(9t^2-60t+100) = 26t^2-104t+129.$$

Biến đổi tam thức bậc hai:

$$AB^2 = 26(t^2 - 4t + 4) + 129 - 104 = 26(t - 2)^2 + 25 \geq 25.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $t = 2$ giây (thỏa mãn $t \geq 0$). Do đó khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay là $AB_{\text{min}} = \sqrt{25} = 5$ m.

Câu 5.

Sau khi cắt bốn hình vuông cạnh x cm ở bốn góc ($0 < x < 30$), ta gập tấm tôn lại tạo thành chiếc hộp hình hộp chữ nhật không có nắp với:

- Chiều cao của hộp là $h = x$ (cm).
- Đáy hộp là hình vuông có độ dài cạnh là $60 - 2x$ (cm).

Thể tích của chiếc hộp là hàm số theo x:

$$V(x) = x(60 - 2x)^2 = 4x(30 - x)^2 = 4x(x^2 - 60x + 900) = 4(x^3 - 60x^2 + 900x) \quad (\text{cm}^3).$$

Đạo hàm: $V'(x) = 4(3x^2 - 120x + 900) = 12(x^2 - 40x + 300) = 12(x - 10)(x - 30)$. Trên khoảng $(0; 30)$, ta có $V'(x) = 0 \iff x = 10$. Bảng biến thiên cho thấy $V(x)$ đồng biến trên $(0; 10)$ và nghịch biến trên $(10; 30)$. Do đó thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x = 10$ cm. Thể tích lớn nhất tương ứng là:

$$V_{\text{max}} = V(10) = 10(60 - 20)^2 = 10 \times 40^2 = 16000 \text{ cm}^3.$$

Đổi sang đềximét khối: $16000 \text{ cm}^3 = \dfrac{16000}{1000} \text{ dm}^3 = 16 \text{ dm}^3$.

Câu 6.

Gọi x (km) là khoảng cách từ hình chiếu H đến điểm nối cáp C trên bờ biển, với $0 \leq x \leq 12$. Khi đó:

- Tam giác AHC vuông tại H, độ dài đoạn cáp ngầm dưới biển là $AC = \sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{6^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 36}$ (km).
- Độ dài đoạn cáp chạy trên bờ từ C đến nhà máy B là $CB = HB - HC = 12 - x$ (km).

Tổng chi phí lắp đặt toàn bộ đường cáp (tính bằng triệu đồng) là:

$$f(x) = 100\sqrt{x^2 + 36} + 60(12 - x) = 100\sqrt{x^2 + 36} - 60x + 720 \quad (0 \leq x \leq 12).$$

Đạo hàm:

$$f'(x) = 100 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 36}} - 60 = \frac{100x}{\sqrt{x^2 + 36}} - 60.$$

Cho $f'(x) = 0$:

$$\frac{100x}{\sqrt{x^2+36}} = 60 \iff 5x = 3\sqrt{x^2+36} \iff 25x^2 = 9(x^2+36)$$

$$\iff 16x^2 = 324 \iff x = \frac{18}{4} = 4,5 \text{ (km)}.$$

Giá trị $x = 4,5 \in [0;12]$. Tính giá trị của hàm chi phí tại điểm tới hạn và hai đầu mút:

- Tại $x = 0$: $f(0) = 100 \cdot 6 + 60 \cdot 12 = 600 + 720 = 1320$ triệu đồng.
- Tại $x = 12$: $f(12) = 100\sqrt{12^2+36} + 0 = 100\sqrt{180} \approx 1341,64$ triệu đồng.
- Tại $x = 4,5$: $f(4,5) = 100\sqrt{4,5^2+36} + 60(12-4,5) = 100 \cdot 7,5 + 60 \cdot 7,5 = 750 + 450 = 1200$ triệu đồng.

So sánh các giá trị, ta thấy tổng chi phí nhỏ nhất là 1200 triệu đồng (đạt được khi đặt điểm nối C cách H một đoạn $4,5$ km).